EXTRAITS TECHNIQUES / ADM-06

Turbocompresseur et circuit des gaz

Repérer les deux côtés du turbocompresseur sur une vue en coupe.

Contributeurs et contributrices de Wikipédia · Turbocompresseur · 2026-10-30
Révision 240863575 · Historique et auteurs · CC BY-SA 4.0

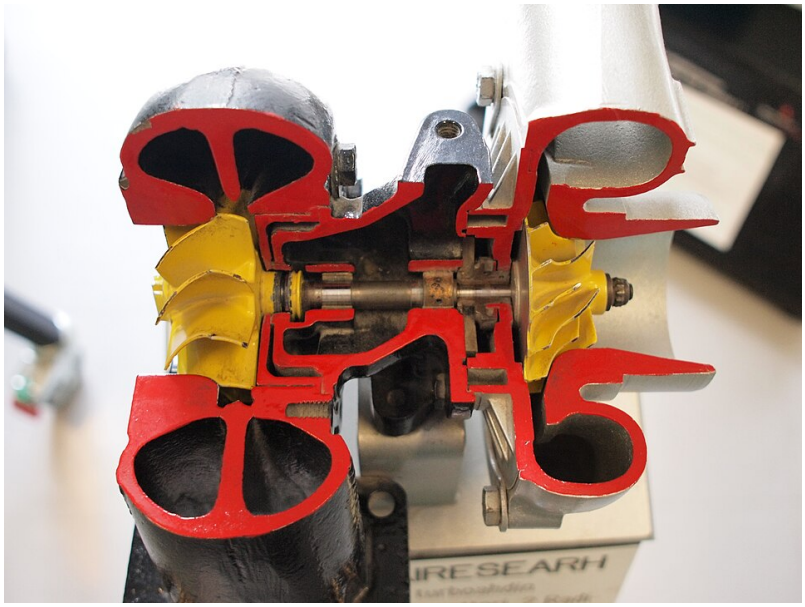


Figure ADM-06-01. Turbocompresseur Garrett en coupe provenant d'un moteur diesel Valmet.

Tommi Nummelin · Fichier et crédits · CC BY-SA 3.0 · Mise à l'échelle.

Présentation

Un turbocompresseur (dit « turbo », en langage courant) est l'un des trois principaux systèmes connus de suralimentation généralement employés sur les moteurs à combustion et explosion (essence ou diesel), destinés à augmenter la puissance volumique — les deux autres étant le compresseur mécanique et l'injection gazeuse.

Le rôle du turbocompresseur est d'augmenter le taux de dioxygène (O2) dans chaque cylindre en comprimant l'air d'admission.

Le principe est d'augmenter la pression des gaz admis, permettant un meilleur remplissage des cylindres en mélange air/carburant, permettant soit d'augmenter la puissance d'un moteur soit de réduire la consommation avec un moteur de plus faible cylindrée.

Ce type de compresseur est entraîné par une turbine (d'où son nom) animée par la vitesse des gaz d'échappement sortant du bloc-moteur, qui cèdent une partie de leur énergie cinétique pour faire tourner la turbine, sans consommer de puissance sur l'arbre moteur.

Le turbocompresseur peut être jumelé à d'autres turbos afin d'augmenter la puissance voulue. Cette architecture est nommée « biturbo » lorsqu'un est ajouté, ou encore « quadriturbo » lorsque 4 sont présents au total.

Fonctionnement

Le rendement d'un moteur à pistons est fonction de son rapport volumétrique, le taux de compression à l'intérieur du cylindre. Plus il est élevé, meilleur est le rendement.

La limite, pour un moteur à essence, est liée au risque d'auto-allumage (ou de cliquetis), qui, au-delà d'une certaine pression, entraîne une chute des rendements. Un moteur à essence turbocompressé est généralement conçu avec un rapport volumétrique inférieur à 10⁄1, mais certains bloc-moteurs descendent même en dessous de 7⁄1 pour les blocs prévus pour des rendements supérieurs à 100 ch/L et des pressions de suralimentation au-delà de 1 bar de pression relative. Le rendement optimal pour un concepteur de moteur suralimenté serait d'obtenir un rapport volumétrique élevé avec une pression de suralimentation également élevée, pour éviter au maximum de pénaliser les régimes inférieurs à la charge positive du turbocompresseur, chose difficilement réalisable à cause des carburants actuels ainsi que du cliquetis, le seuil de ce dernier pouvant néanmoins être détecté et traité grâce aux avancées technologiques des calculateurs embarqués.

Une turbine placée dans le flux des gaz d'échappement sortant du moteur est entraînée à grande vitesse (partie rouge sur la photo). Elle est reliée par un arbre à un compresseur placé dans le conduit d'admission du moteur (partie bleue). Ce compresseur de type centrifuge aspire et comprime l'air ambiant, l'envoie dans les cylindres, en passant éventuellement par un échangeur air/air (en anglais intercooler), ou plus rarement air/eau pour le refroidir, pour les trois raisons suivantes :

• la compression échauffe les gaz et la température de ces gaz est aussi l'un des principaux facteurs entraînant l'auto-allumage ;

• un gaz chaud étant moins dense qu'un gaz froid, il contient moins de molécules d'oxygène à volume identique. On pourra donc brûler moins de carburant et les gains liés au turbo seront moindres ;

• le rendement d'un moteur dépend en partie de la différence de température entre celle de l'air entrant et celle des gaz d'échappement. Plus la différence entre ces températures sera élevée, meilleures seront les performances du moteur. Une augmentation de la température d'admission dégrade donc le rendement moteur.

Le fait d'envoyer l'air comprimé dans les cylindres permet d'améliorer le remplissage de ces derniers qui, sinon, se remplissent par la dépression créée par le piston qui descend, et permet donc d'augmenter sensiblement la quantité du mélange air/carburant, ce qui permet d'améliorer la puissance volumique et d'obtenir la même puissance qu'un moteur de cylindrée supérieure, tout en réduisant les pertes mécaniques liées aux grandes cylindrées.

Les considérations écologiques grandissantes font qu'on assiste de plus en plus à un phénomène de « downsizing » dans la conception des moteurs automobiles par les grands constructeurs. Le principe vise à réduire les émissions polluantes et la consommation en diminuant la cylindrée des moteurs. Un moteur de faible cylindrée étant forcément moins puissant, on compense cette perte avec le turbocompresseur.

Sélection de passages et mise en page adaptées sous CC BY-SA 4.0. Les hyperliens internes, appels de notes et illustrations d'origine ont été omis. La révision citée contient le texte intégral et ses références.